

Bonyolultságelmélet

I. Időbonyolultság

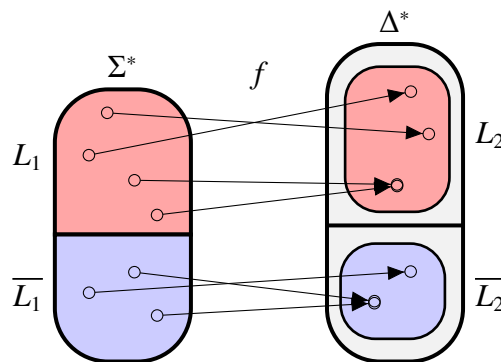
A. Determinisztikus és nemdeterminisztikus időbonyolultsági osztályok

- $\text{TIME}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időigényű determinisztikus Turing-géppel}\}$
- $\text{NTIME}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időigényű nemdeterminisztikus Turing-géppel}\}$
- $P = \bigcup_{k \geq 1} \text{TIME}(n^k)$.
- $NP = \bigcup_{k \geq 1} \text{NTIME}(n^k)$.
- Észrevétel: $P \subseteq NP$.
- Sejtés: $P \neq NP$ (sejtjük, hogy igaz, de bizonyítani nem tudjuk).

B. Visszavezetés polinom időben

B1. Definíció

- $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ **polinom időben kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami polinom időben kiszámítja. (lásd szófüggvényt kiszámító TG-ek)
- $L_1 \subseteq \Sigma^*$ **polinom időben visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$ -ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ polinom időben kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leq_p L_2$.



B2. Tételek

- Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in P$, akkor $L_1 \in P$.
- Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in NP$, akkor $L_1 \in NP$.

C. NP-teljesség

C1. Definíció

Egy L probléma **NP-teljes**, ha NP-beli és minden NP-beli probléma polinom időben visszavezethető rá.

C2. Az NP-teljesség jelentősége

Tétel: Ha L NP-teljes és $L \in P$ akkor $P=NP$.

C3. További NP-teljes problémák

Tétel: Ha L_1 NP-teljes, $L_2 \in NP$ és $L_1 \leq_p L_2$ akkor L_2 NP-teljes.

Bizonyítás: Mivel L_1 **NP-teljes**: $\forall L \in NP: L \leq_p L_1$

$L_1 \leq_p L_2 \Rightarrow L \leq_p L_2$, azaz L_2 NP-nehéz.

$L_2 \in NP \Rightarrow L_2$ **NP-teljes**.

C4. Logika gyorstalpaló

- A legfontosabb logikai műveletek (1 vagy i : igaz, 0 vagy h : hamis)

X	Y	$\neg X$	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \rightarrow Y$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1

- A logika **ítéletlogika** (nulladrendű logika) nevű modelljében egy logikai formula **ítéleváltozókból** és **logikai műveletekből** (pl. tagadás ($\neg$, negáció), logikai és ($\wedge$, konjunkció), megengedő vagy ($\vee$, diszjunkció)) épül fel.

Példa: $A = \neg((X \vee Y) \wedge Y) \rightarrow \neg X$

- Az itéleváltozókat **igazra** vagy **hamisra** értékelhetjük ki. Egy A formula I kiértékelés melletti $\mathcal{B}_I(A)$ **igazságértékét** (vagy Boole-értékét) az itéleváltozók adott kiértékelése mellett a formula felépítésére vonatkozó rekurzió alapján kapjuk meg.

Példa:

$I(X) = i, I(Y) = h$, ekkor $\mathcal{B}_I(A) = \neg((i \vee h) \wedge h) \rightarrow \neg i = \neg(i \wedge h) \rightarrow h = i \rightarrow h = h$.

- Egy formula **kielégíthető**, ha van olyan kiértékelés, ami igazra értékeli ki.
- Tétel: Minden formulához van vele ekvivalens KNF.
- Literál**: egy itéleváltozó vagy egy negált itéleváltozó.

Tag (vagy elemi diszjunkció vagy klóz): literálok (lehet 1 darab is) diszjunkciója.

Konjunktív normálforma (KNF): Tagok (lehet 1 darab is) konjunkciója.

- Példa: $\varphi = (X \vee \neg Y) \wedge (\neg X \vee \neg Y \vee Z) \wedge \neg Z$ kielégíthető KNF, például ha mindhárom itéleváltozó hamis, akkor φ igaz. $X \wedge (\neg X \vee \neg Y) \wedge Y$ kielégíthetetlen KNF.

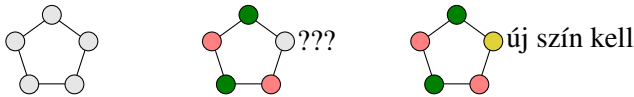
C5. Egy NP-teljes nyelv

- Legyen $\text{SAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető KNF}\}$, ahol $\langle \phi \rangle$ a ϕ formula valamilyen dekódolható kódja $\{0, 1\}$ felett.
- Tétel (Cook-Levin): SAT NP-teljes.

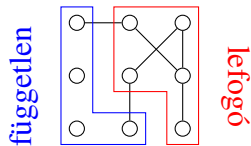
D. Néhány NP-teljes nyelv

($\langle \rangle$ mindig valamilyen kellően tömör dekódolható kódolást jelent $\{0, 1\}$ felett. Az, hogy pontosan hogy néz ki a kódolás, nem érdekes (valójában egy lényeges dolog van, hogy ne unáris ábécé felett kódoljuk el).)

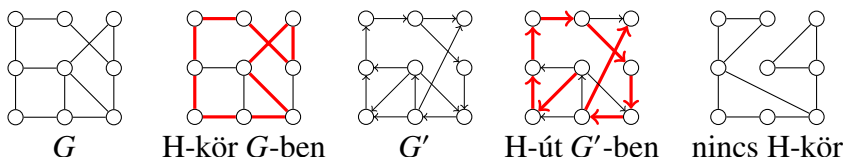
- $SAT = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető KNF}\}$ (Cook-Levin tétel)
- $3SAT = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető KNF és minden tagban pontosan 3 literál van}\}$
- $3SZÍNEZÉS = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 3-színezhető}\}$
(egy gráf 3-színezhető, ha csúcsai 3 színnel színezhetők úgy, hogy a szomszédos csúcsok színei különbözőek)



- $KLIKK = \{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű teljes részgráfja}\}$
- $FÜGGETLEN PONTALMAZ = \{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű üres részgráfja}\}$
- $LEFOGÓ PONTALMAZ = \{\langle G, k \rangle \mid \text{van } k \text{ méretű részhalmaza } V(G)\text{-nek, ami az összes élt lefoglalja}\}$
(G irányítatlan gráf; egy $S \subseteq V(G)$ lefog egy E élt, ha $S \cap E \neq \emptyset$)



- $HIPERGRÁF LEFOGÓ PONTALMAZ = \{\langle S, k \rangle \mid \text{az } S \text{ hipergráfnak van } k \text{ méretű lefogó pontthalmaza}\}$
($S = (U, \{A_1, \dots, A_m\})$ hipergráf, ha $A_i \subseteq U$ ($1 \leq i \leq m$); egy X halmaz lefog egy A_i hiperélt, ha $X \cap A_i \neq \emptyset$)
- $HALMAZFEDÉS = \{\langle S, k \rangle \mid S\text{-nek van } k \text{ darab hiperéle, aminek uniója } U\}$
($S = (U, \{A_1, \dots, A_m\})$ hipergráf)
- $HÚ = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányított gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton út}\}$
(A Hamilton út olyan út, ami minden csúcsot bejár)
- $IHÚ = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton út}\}$
- $IHK = \{\langle G \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban Hamilton kör}\}$



- $TSP = \{\langle G, k \rangle \mid \text{van a nemnegatív élekkel súlyozott } G\text{-ben legfeljebb } k \text{ súlyú Hamilton kör}\}$

- DIOPHANTOSZI EGYENLŐTLENSÉGRENDSZER =
 $\{\langle \mathbf{A}, \mathbf{b} \rangle \mid \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \text{ egészegyütthatós egyenlőtlenségrendszernek van egész megoldása} \}.$
- RÉSZLETÖSSZEG = $\{\langle S, K \rangle \mid S \text{ egész számok egy halmaza,}$
 $K \in \mathbb{Z}, \text{ van } S\text{-nek egy olyan } S' \text{ részhalmaza, hogy az } S'\text{-beli számok összege } K \}.$
Példa: $S = \{5, 8, 9, 13, 17\}, K = 27$, Ekkor $\langle S, K \rangle \in \text{RÉSZLETÖSSZEG}$, mivel $5+9+13=27$.
- A HÁTIZSÁK nyelv olyan $a_1, \dots, a_n, b, p_1, \dots, p_n, k$ rendezett $(2n+2)$ -esekből áll, ahol ezen számok mindegyike nemnegatív és van egy olyan $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ halmaz, amelyre $\sum_{i \in I} a_i \leq b$ és $\sum_{i \in I} p_i \geq k$.
- PARTÍCIÓ = $\{\langle B \rangle \mid B \text{ olyan pozitív számok multihalmaza, amely két}$
 $\text{egyenlő összegű részre particionálható} \}.$
Példa: A $2,2,2,3,3,4$ multihalmaz ilyen, hiszen pl. $2+2+4=2+3+3$.
- LÁDAPAKOLÁS = $\{\langle s_1, \dots, s_n, k \rangle \mid s_i \in \mathbb{Q}^+ (1 \leq i \leq n) \text{ súlyok}$
 $\text{particionálhatók } k \in \mathbb{N}^+ \text{ részre úgy, hogy minden particióban a súlyok összege } \leq 1 \}.$
Példa: $0,34; 0,44; 0,54; 0,64$ súlyú tárgyak esetén nem járunk jól, ha a 2 legkisebb súlyút egy ládába rakjuk, ekkor ugyanis 3 láda kell. Könnyű találni csak 2 ládát használó ládapakolást.
- RÉSZGRÁFIZOMORFIZMUS = $\{\langle G_1, G_2 \rangle \mid G_1 \text{ és } G_2 \text{ irányítatlan}$
 $\text{gráfok és } G_1 \text{ izomorf } G_2 \text{ egy részgráfjával} \}.$

E. NP lehetséges szerkezete

- L NP-köztes, ha $L \in \text{NP}$, $L \notin \text{P}$ és L nem NP-teljes.
- Tétel (Ladner): Ha $\text{P} \neq \text{NP}$, akkor létezik NP-köztes nyelv.
- Mivel nem tudjuk, hogy $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{NP}$, ezért nem tudjuk, hogy léteznek-e NP-köztes nyelvek. Valószínűleg igen, hiszen azt gondoljuk, hogy $\text{P} \neq \text{NP}$.
- Nevezetes NP-köztes jelöltek:
 - GRÁFIZOMORFIZMUS = $\{\langle G_1, G_2 \rangle \mid G_1 \text{ és } G_2 \text{ irányítatlan izomorf gráfok} \}.$
 - PRÍMFAKTORIZÁCIÓ = $\{\langle n, k \rangle \mid n\text{-nek van } k\text{-nál kisebb prímtényezője} \}.$

II. Tárbonyolultság

F. A tárbonyolultság mértékegysége

A tárbonyolultság vizsgálatához ún. **off-line Turing-gépeket** használunk. Az első szalag a bemeneti szalag, ezt csak olvashatja. Függvények kiszámítása esetén az utolsó szalag kimeneti szalag, erre csak írhat. A Turing-gép **extra tárigénye** a többi szalagon (ún. munkaszalagokon) a működés során érintett cellák száma. Egy Turing-gép $f(n)$ **extra tárkorlátos**, ha bármely u inputra legfeljebb $f(|u|)$ tárat használ.

G. Determinisztikus és nemdeterminisztikus tárbonyolultsági osztályok

- $\text{SPACE}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ extra tárkorlátos determinisztikus Turing-géppel}\}$
- $\text{NSPACE}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ extra tárkorlátos nemdeterminisztikus Turing-géppel}\}$
- $\text{PSPACE} = \bigcup_{k \geq 1} \text{SPACE}(n^k)$.
- $\text{NPSPACE} = \bigcup_{k \geq 1} \text{NSPACE}(n^k)$.
- $\text{L} = \text{SPACE}(\log n)$.
- $\text{NL} = \text{NSPACE}(\log n)$.

H. Savitch tétele és következményei

- $\text{ELÉR} = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{A } G \text{ irányított gráfban van } s\text{-ből } t\text{-be út}\}$.
- $\text{ELÉR} \in \text{TIME}(n^2), \text{ELÉR} \in \text{SPACE}(\log^2 n)$.
- (Savitch tétele) Ha $f(n) \geq \log n$, akkor $\text{NSPACE}(f(n)) \subseteq \text{SPACE}(f^2(n))$
- $\text{PSPACE} = \text{NPSPACE}$
- $\text{NL} \subseteq \text{SPACE}(\log^2 n)$

III. Feladatok

0. Feladat: Gondoljuk végig, hogy **D.**-beli nyelvek miért NP-beliek.

1. Feladat: Igazoljuk, hogy $\text{SAT3} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető KNF és minden ítéletváltozó legfeljebb 3-szor fordul elő}\}$ NP-teljes

Megoldás:

- SAT3 NP-beli, mert egy NTG egy számítási ágán polinom időben elő tud állítani egy I változó-kiértékelést, majd erről polinom időben ellenőrizni tudja, hogy $\mathcal{B}_I(\varphi) \stackrel{?}{=}$ igaz.
- $\text{SAT} \leq_p \text{SAT3}$

Kell: $f : \langle \varphi \rangle \rightarrow \langle \varphi' \rangle$ polinom idejű visszavezetés azaz olyan, hogy φ kielégíthető a.cs.a. φ' kielégíthető és φ' -ben már minden ítéletváltozó legfeljebb 3-szor fordul elő.

φ' konstrukciója:

Legyen összesen r tag. Ha van X_j a k . tagban akkor ezt az előfordulást helyettesítsük $X_{j,k}$ -val.

Így minden változó nemhogy ≤ 3 -szor, de 1-szer fordul csak elő.

Baj: $X_{j,k}$ és $X_{j,k'}$ nem kell már, hogy ugyanazt az értéket vegye fel.

Ezt kikényszeríthetjük a

$$(X_{j,1} \rightarrow X_{j,2}) \wedge (X_{j,2} \rightarrow X_{j,3}) \wedge \dots \wedge (X_{j,r-1} \rightarrow X_{j,r}) \wedge (X_{j,r} \rightarrow X_{j,1})$$

kör-implikációval. Vagy mindegyikük igaz, vagy egyikük se.

$X \rightarrow Y$ és $\neg X \vee Y$ ekvivalensek, cseréljünk le minden implikációt e szerint.

φ' kielégíthető a.cs.a. φ kielégíthető és φ' -ben már minden ítéletváltozó legfeljebb 3-szor fordul elő.

φ' konstrukciója polinom idejű.

2. Feladat: Igazoljuk, hogy 4SZÍNEZÉS NP-teljes

- 4SZÍNEZÉS NP-beli, mert egy NTG egy számítási ágán polinom időben elő tud állítani egy színezést (nem biztos, hogy jó színezést), majd erről polinom időben ellenőrizni tudja, hogy jó-e.
- $3SZÍN \leq_p 4SZÍN$

Kell: $f : \langle G \rangle \rightarrow \langle G' \rangle$ polinom idejű visszavezetés azaz olyan, hogy G 3-színezhető a.cs.a. G' 4-színezhető.

1. rossz megoldás:

$G' := G$, polinomidejű, és ha G 3-színezhető, akkor G' 3-színezhető, így 4-színezhető is.

Baj: Abból, hogy $G' (= G)$ 4-színezhető nem következik, hogy G 3-színezhető. Pl. 4 csúcsú teljes gráf.

2. rossz megoldás:

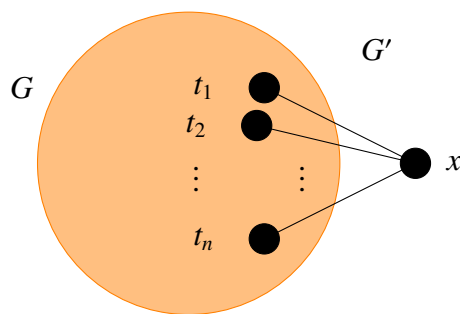
$$G' := \begin{cases} K_4 & \text{ha } G \text{ 3-színezhető} \\ K_5 & \text{ha } G \text{ nem 3-színezhető} \end{cases}$$

K_4 : 4 csúcsú teljes gráf. K_5 : 5 csúcsú teljes gráf.

Visszavezetés, hiszen G' a.cs.a 4-színezhető, ha G 3-színezhető

Baj: Ugyan visszavezetés, de nem polinomiális. Hiszen nem ismeretes polinomiális algoritmus arra, hogy G 3-színezhető-e. Így G' -t nem tudjuk polinom időben elkészíteni.

Megoldás: Vegyünk egy új x csúcsot és kössük össze G minden csúcsával.



- G' G -ből nyilván polinom időben előállítható
- ha G 3-színezhető, akkor ezt egészítsük ki úgy, hogy színezzük ki x -et a 4. színnel, így G' 4-színezését kapjuk
- ha G' 4-színezhető, akkor egy 4-színezésében x színét nem kaphatja más, hiszen minden csúccsal össze van kötve, tehát G csúcsain ez a 4-színezés valójában egy 3-színezés, tehát G 3-színezhető

A Hamilton út problémák NP-beliek, hiszen egy NTG egy számítási ágán polinom időben előállíthatja a csúcsok egy konkrét permutációját. Ez megfelel egy potenciális H-útnak. A megfelelő élek meglétének ellenőrzésével polinom időben ellenőrizhető, hogy ez a H-út jelölt tényleg H-út-e.

3. Feladat: $HU \leq_p IHU$

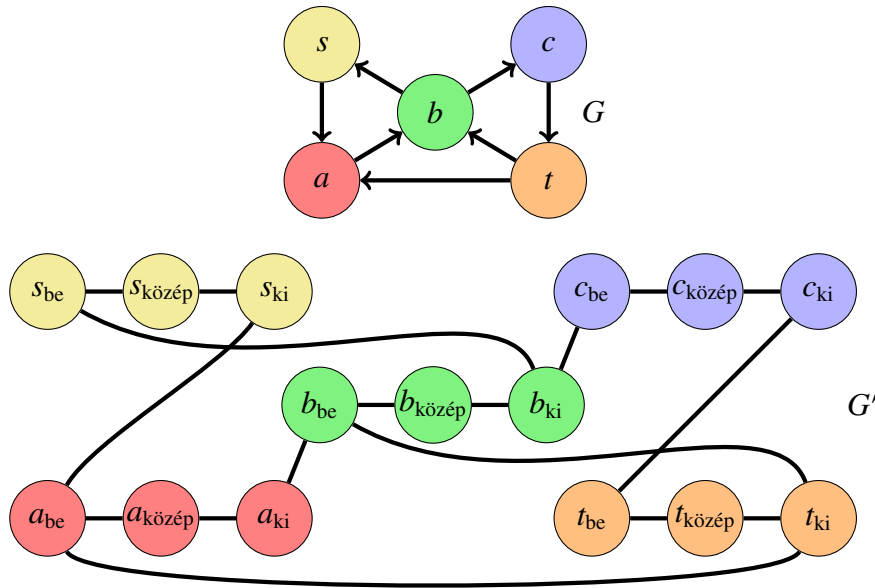
$HU = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányított gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton út} \}$

$IHU = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton út} \}$

kell $f : \langle G, s, t \rangle \rightarrow \langle G', s', t' \rangle$ polinomiális visszavezetés

úgy, hogy G -ben van s -ből t -be irányított H-út a.cs.a. G' -ben van s' -ből t' -be irányítatlan H-út

G minden v csúcsának feleljen meg G' -ben 3 csúcs v_{be} , $v_{közép}$ és v_{ki} . és G' élei közé vegyük be a $\{v_{be}, v_{közép}\}$ és $\{v_{közép}, v_{ki}\}$ éleket. Továbbá minden $E = (u, v)$ G -beli él estén adjuk hozzá $E(G')$ -hez $\{u_{ki}, v_{be}\}$ -t. $s' := s_{be}$, $t' := t_{ki}$.



Könnyen meggondolható, hogy ez egy polinomiális visszavezetés:

- G' G -ből nyilván polinom időben előállítható
- ha G -ben van s és t között irányított H-út, akkor e szerint haladva v_{be} , $v_{közép}$, v_{ki} sorrendben egy tetszőleges v -nek megfelelő csúcsokon.
- ha G' -ben van H-út s' -ből t' -be, akkor ez minden v csúcson v_{be} , $v_{közép}$, v_{ki} sorrendben kell áthaladjon, mivel $v_{közép}$ 2-fokú csúcs és máskülönben nem lehetne rajta a H-úton. Mivel minden más él $\{u_{ki}, v_{be}\}$ típusú a v_{be} , $v_{közép}$, v_{ki} hármasok összehúzásával és ezen élek $u \rightarrow v$ irányításával G egy irányított H-útját kapjuk.

4. Feladat: $IH\dot{U} \leq_p IHK$

$IH\dot{U} = \{\langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton út}\}$

$IHK = \{\langle G \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban Hamilton kör}\}$

kell $f : \langle G, s, t \rangle \rightarrow \langle G' \rangle$ visszavezetés

úgy, hogy G -ben van s -ből t -be irányítatlan út a.cs.a. G' -ben van irányítatlan H-kör

1. Rossz megoldás: $V(G') := V(G)$, $E(G') := E(G) \cup \{\{s, t\}\}$.

A visszavezetés polinomiális és ha a G gráfban van s -ből t -be Hamilton út, akkor G' -ben van Hamilton kör.

Baj: Fordítva nem következik, mert nem biztos, hogy s és t szomszédosak a körön.

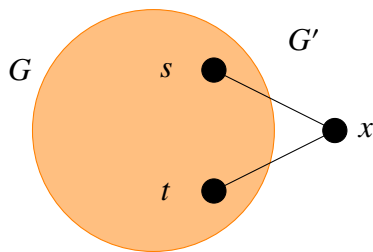
2. Rossz megoldás:

$$G' := \begin{cases} K_3 & \text{ha } G\text{-ben van } s\text{-ből } t\text{-be H-út} \\ 3 \text{ izolált pont} & \text{ha } G\text{-ben nincs } s\text{-ből } t\text{-be H-út} \end{cases}$$

Visszavezetés, hiszen G' -ben akkor és csak akkor van H-kör, ha G -ben van s -ből t -be H-út.

Baj: Ugyan visszavezetés, de nem polinomiális. Hiszen nem ismeretes polinomiális algoritmus arra, hogy van-e G -ben van s -ből t -be H-út. Így G' -t nem tudjuk polinom időben elkészíteni.

Megoldás: Legyen x egy új csúcs és $\{s, x\}$ és $\{t, x\}$ új élek. Ezeket adjuk hozzá G -hez, ez lesz G' .



Könnyen meggondolható, hogy ez egy polinomiális visszavezetés:

- G' G -ből nyilván polinom időben előállítható
- ha G -ben van s és t között H-út, akkor ezt egészítsük ki az $\{s, x\}$ és $\{t, x\}$ élekkel, így G' egy H-körjét kapjuk.
- ha G' -ben van H-kör, akkor az tartalmazza az $\{s, x\}$ és $\{t, x\}$ éleket, hiszen x 2-fokú, ezért csak így lehet őt a H-körre felfűzni. A H-körből $\{s, x\}$ -et, $\{t, x\}$ -et és x -et elhagyva egy G -beli s és t közötti H-út marad.